Atributos por entidad:

Usuarios

Entidad	**Atributos**
Usuario (superclase abstracta)	login, password, nombre
Socio	fechaNacimiento, puntosDeFidelidad (Hereda Usuario)
EmpleadoDelClub (Abstracta)	codigoDescuento, puntosDeFidelidad (hereda usuario)
Entrenador	(hereda de EmpleadoDelClub)
Fisioterapeuta	(hereda EmpleadoDelClub)
Administrador	(hereda Usuario)
InscripcionEquipo (Superclase)	posicion, numeroCamiseta
InscripcionEquipoFutbol (Subclase)	tarjetasAmarillasAcumuladasInterno, suspendidoInterno (HeredaInscripcionEquipo)
InscripcionDisciplinaIndividual	disciplina, nivel (Principiante/Intermedio/Avanzado), rankingElo

Deportes de conjunto

Entidad	**Atributos**
Equipo (superclase abstracta)	categoria, nombre, cupoMaximoJugadores
EquipoFutbol (subclase)	minimoJugadoresHabilitados = 7
EquipoBaloncesto (subclase)	minimoJugadoresHabilitados = 5
EquipoVoleibol (subclase)	minimoJugadoresHabilitados = 6
Competencia (superclase abstracta)	nombre, entidadOrganizadora, añoTemporada, deporte, categoriaHabilitada, jugadoresMinimosNomina
TorneoDeLosCerros (Subclase)	(Hereda Competencia)
FormatoLiga	tablaDePosiciones
FaseEliminacionDirecta	

Ascun (Subclase)	faseActual (Grupos / Eliminación directa) (Hereda Competencia)
NominaCompetencia	fechaInscripcion, puntosAcumulados, partidosGanados
JugadorEnNomina	(Enlace entre una inscripcion de equipo y nomina que participa en competencia)
JugadorEnNominaFutbol	tarjetasAmarillasAcumuladasCompetencia, suspendidoCompetencia (hereda JugadorEnNomina)
PartidoDeEquipo (superclase) (abstracta)	fecha, marcadorFinal, deporte
PartidoInterno (Subclase)	(Hereda PartidoDeEquipo)
PartidoDeCompetencia (subclase)	institucionRival, escenario (Hereda PartidoDeEquipo)

Estadísticas

Entidad	**Atributos**
EstadisticasPartidoDeEquipo (superclase) (abstracta)	
EstadisticasPartidoFutbol	goles, asistencias, tarjetasAmarillas, tarjetasRojas (hereda EstadisticasPartidoDeEquipo)
EstadisticasPartidoBaloncesto	puntos, rebotes (hereda EstadisticasPartidoDeEquipo)
EstadisticasPartidoVoleibol	aces, bloqueos (hereda EstadisticasPartidoDeEquipo)
EstadisticasPartidoIndividual (Superclase) (abstracta)	
EstadisticasPartidoTenis	setsGanados, gamesGanados, aces, erroresNoForzados (hereda EstadisticasPartidoIndividual)

EstadisticasPartidoPadel	setsGanados, gamesGanados, aces, erroresNoForzados (hereda EstadisticasPartidoIndividual)
EstadisticasPartidoTenisDeMesa	setsGanados, puntosTotales (hereda EstadisticasPartidoIndividual)

InstalacionDeportiva

Entidad	**Atributos**
InstalacionDeportiva(Superclase)(abstracta)	Nombre
CanchaDeporteIndividual (subclase) (abstracta)	Capacidad (hereda InstalacionDeportiva)
CanchaTenis	(hereda CanchaDeporteIndividual)
CanchaPadel	techada , CAPACIDAD = 4 (hereda CanchaDeporteIndividual)
CanchaTenisDeMesa	Techada (hereda CanchaDeporteIndividual)
InstalacionDeporteConjunto(Subclase)	(hereda InstalacionDeportiva)

Deportes individuales

Entidad	**Atributos**
PartidoDeporteIndividual (superclase abstracta)	fecha, horaInicio, horaFin modalidad (sencillos/dobles)
PartidoTenis / Padel / TenisDeMesa (subclase)	(heredan **PartidoDeporteIndividual**)
ReservaInstalacionDeporteIndividual	fecha, horaInicio, horaFin, cantidadJugadores, modalidad, estado (confirmada/rechazada)

Entrenamiento

Entidad	Atributos
SesionDeEntrenamiento	fecha, hora, duracion
RegistroAsistencia	estadoAsistencia (asistió/faltó/llegó tarde), notaDesempeño (1-5, opcional), comentario (opcional)

Articulos

Entidad	Atributos
Articulo (Superclase abstracta)	Nombre, precio
ArticuloDeportivo (Subclase)	Categoria (hereda Articulo)
Bebida (Subclase)	tipo (fría/caliente) (hereda Articulo)
Snack (Subclase)	alergenos (lista) (hereda Articulo)

Tienda y cafetería

Entidad	Atributos
TiendaDeportiva	(contenedor de Articulos)
Cafeteria	(contenedor de Bebida/Snack)
Venta (superclase) (abstracta)	fecha, valorTotal, descuentoAplicado, puntosFidelidadGenerados
VentaTienda	iva (19%)
VentaCafeteria	impuestoConsumo (8%), propinaSugerida (10%, modificable)
DetalleVenta	cantidadArticulo, precioUnitario

Administración

Entidad	Atributos
TurnoEmpleado	fecha, hora, duracion

SolicitudCambioTurnoEmpleado	estado (pendiente/aprobada/rechazada), fechaSolicitud
Sugerencia (Superclase)(abstracta)	nombrePropuesto, precioPropuesto ,estado (pendiente/aprobada/rechazada)
SugerenciaArticulo (subclase)	categoriaPropuesta (Hereda de sugerencia)
SugerenciaSnack (subclase)	alergenosPropuestos (Hereda de sugerencia)

Inventario

UbicaciónInventario	nombre, tipo
RegistroInventario	cantidad

Asociaciones clave:

Relación	**Multiplicidad**
Equipo — InscripcionEquipo	1 equipo tiene 0..* inscripciones; cada inscripción pertenece a 1 equipo.
Socio -- InscripcionEquipo	1 socio puede realizar 0..* inscripcionEquipo
Socio — InscripcionDisciplinaIndividual	1 socio tiene 0..* inscripciones a disciplinas
NominaCompetencia : clase de asociación entre Equipo — Competencia	1 equipo participa en 0..* competencias y en 1 competencia participan 0..* equipos. Hay exactamente 1 NominaCompetencia por cada pareja equipo, competencia
JugadorEnNomina: clase de asociacion entre: NominaCompetencia — InscripcionEquipo	1 nómina habilita 1..* inscripciones y 1 inscripción puede estar en 0..* nóminas. Hay exactamente 1 JugadorEnNomina por cada pareja nómina, inscripción. Si la competencia es de fútbol, es un JugadorEnNominaFutbol.

PartidoDeporteIndividual — InscripcionDisciplinaIndividual	En 1 partido participan 2..4 inscripciones (2 en sencillos, 4 en dobles). 1 inscripción participa en 0..* partidos.
PartidoDeporteIndividual — CanchaDeporteIndividual	1 PartidoDeporteIndividual usa 1 CanchaDeporteIndividual y Cancha: 1 cancha se usa en 0..* partidos
ReservaInstalacionDeporteIndividual — Socio	1 Socio puede realizar 0..* Reservas, 1 reserva incluye a 1..* socios
ReservaInstalacionDeporteIndividual — CanchaDeporteIndividual	0..* reservas liga 1 instalación
Entrenador — SesionDeEntrenamiento	1 entrenador planea 0..* sesiones
EstadisticasPartidoEquipo: clase de asociacion de: PartidoDeEquipo – InscripcionEquipo	1 estadística pertenece a una pareja PartidoDeEquipo e InscripcionEquipo. 1 PartidoDeEquipo genera 0..* estadisticas y una InscripcionEquipo tiene 0..* estadisticas acumuladas.
EstadisticasPartidoIndividual: clase de asociación de PartidoDeporteIndividual — InscripcionDisciplinaIndividual	Por 1 pareja PartidoDeporteIndividual e InscripcionDisciplinaIndividual se guarda una EstadisticasPartidoIndividual . Así, 1 partido tiene 2..4 estadísticas y 1 inscripción acumula 0..* estadísticas.
RegistroAsistencia: clase de asociacion de; SesionDeEntrenamiento — Socio	Por 1 pareja Socio y SesionDeEntrenamiento, se guarda un RegistroAsistencia. 1 sesión tiene 1..* registros y 1 socio 0..*registrosAsistencia
Venta — Usuario (comprador)	0..* ventas por 1 usuario (socio o empleado)
DetalleVenta: clase de asociación de: Venta -- Articulo	Por 1 pareja venta, articulo se guarda 1 detalle de venta. Una venta tiene 1..* artículos.
Administrador — TurnoEmpleado	1 administrador gestiona/aprueba 0..* TurnoEmpleado

Administrador — Sugerencia	1 administrador gestiona/aprueba 0..* Sugerencia
EmpleadoDelClub — Sugerencia	1 EmpleadoDelClub propone 0..* sugerencias
Cafetería - Venta	1 Cafeteria tiene 0..* ventas y cada venta pertenece a 0..1 cafetería
TiendaDeportiva - Venta	1 TiendaDeportiva tiene 0..* ventas y cada venta pertenece a 0..1 TiendaDeportiva
FormatoLiga - NominaCompetencia	En 1 FormatoLiga participan 0..* Nominas, cada nomina participa en 1 FormatoLiga.
FaseEliminacionDirecta — PartidoDeCompetencia	1 FaseEliminacionDirecta programa 0..* partidos y cada partido pertenece a 0..1 fase. Cada partido es de una liga o de una fase, nunca de ambas.
FormatoLiga - PartidoDeCompetencia	1 FormatoLiga programa 0..* partidos y cada partido pertenece a 0..1 FormatoLiga.
TorneoDeLosCerros — FormatoLiga	1 Torneo se juega con 1 FormatoLiga y cada FormatoLiga pertenece a 0..1 Torneo.
Ascun - FormatoLiga	En 1 ASCUN se disputan 0..* FormatosLiga y cada FormatoLiga pertenece a 0..1 ASCUN. Una liga es del Torneo o de ASCUN, nunca de ambos.
ASCUN - FaseEliminacionDirecta	En 1 ASCUN se disputan 0..* FasesEliminacionDirecta (De fase de grupos a final)
TurnoEmpleado – EmpleadoDelClub	1 Turno Empleado es cumplido por 1 empleado del club y 1 empleado cumple 0..* turnos

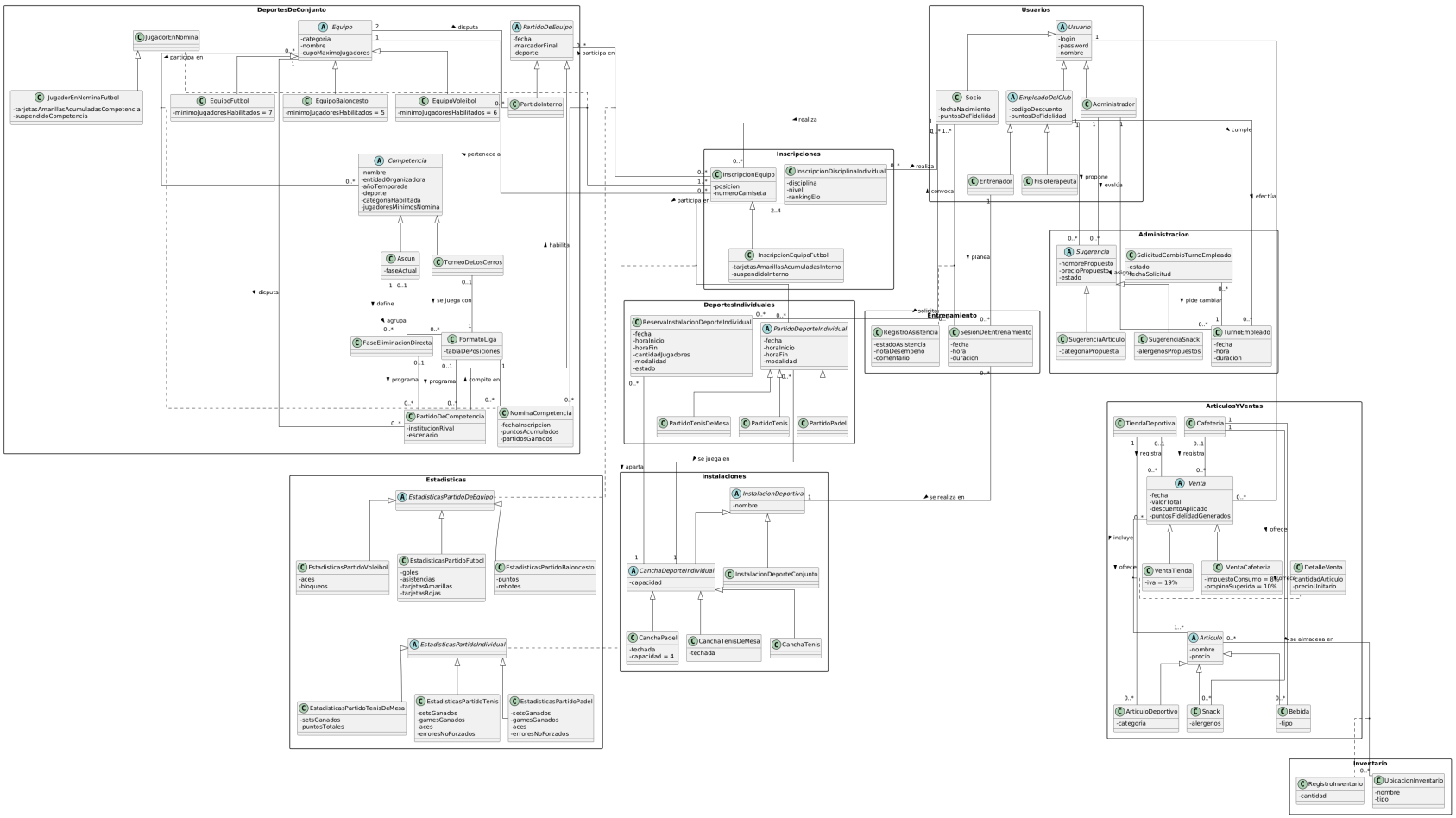
SesionEntrenamiento - InstalacionDeportiva	1 SesionEntrenamiento se desarrolla en 1 InstalacionDeportiva y 1 instalación recibe 0..* sesiones
SolicitudCambioTurnoEmpleado - TurnoEmpleado	1 SolicitudCambioTurnoEmpleado es realizada sobre 1 TurnoEmpleado y 1 turno puede tener 0..* solicitudes
RegistroInventario: clase de asociación entre: Articulo — UbicacionInventario	1 RegistroInventario corresponde a una pareja UbicacionInventario y Articulo. 1 artículo tiene 0..* ubicaciones en el centro deportivo y cada objeto por ubicacion tiene su propio registro.
TiendaDeportiva — ArticuloDeportivo	1 tienda registra 0..* artículos deportivos
Cafeteria — Bebida	1 cafetería ofrece 0.* bebidas
Cafeteria — Snack	1 cafetería ofrece 0.* snacks
Equipo -- PartidoInterno	1 PartidoInterno es disputado por 2 equipos; 1 equipo tiene un historial de 0..* partidos internos.
Equipo -- PartidoDeCompetencia	1 PartidoDeCompetencia es disputado por 1 equipo del club. 1 equipo ha disputado 0..* partidos de competencia.

Herencia:

Superclase	**Subclase(s)**
Usuario (abstracta)	Socio, EmpleadoDelClub, Administrador
EmpleadoDelClub(Abstracta)	Entrenador, Fisioterapeuta
InscripcionEquipo	InscripcionEquipoFutbol
Equipo (abstracta)	EquipoFutbol, EquipoBaloncesto, EquipoVoleibol
Competencia(abstracta)	TorneoDeLosCerros, Ascun
JugadorEnNomina	JugadorEnNominaFutbol
PartidoDeEquipo(abstracta)	PartidoInterno, PartidoDeCompetencia
EstadisticasPartidoDeEquipo(abstracta)	EstadisticasPartidoFutbol, EstadisticasPartidoBaloncesto, EstadisticasPartidoVoleibol

EstadisticasPartidoIndividual(abstracta)	EstadisticasPartidoTenis, EstadisticasPartidoPadel, EstadisticasPartidoTenisDeMesa
InstalacionDeportiva (abstracta)	CanchaDeporteIndividual, InstalacionDeporteConjunto
CanchaDeporteIndividual (abstracta)	CanchaTenis, CanchaPadel, CanchaTenisDeMesa
PartidoDeporteIndividual (abstracta)	PartidoTenis, PartidoPadel, PartidoTenisDeMesa
Articulo(Abstracta)	ArticuloDeportivo, Bebida, Snack
Venta(Abstracta)	VentaTienda, VentaCafeteria
Sugerencia(Abstracta)	SugerenciaArticulo, SugerenciaSnack

Modelo dominio:


DeportesDeConjunto
JugadorEnNomina
Equipo
-categoria
-nombre
-cupoMaximoJugadores
PartidoDeEquipo
-fecha
-marcadorFinal
-deporte
JugadorEnNominaFutbol
-tarjetasAmarillasAcumuladasCompetencia
-suspendidoCompetencia
EquipoFutbol
-minimoJugadoresHabilitados = 7
EquipoBaloncesto
-minimoJugadoresHabilitados = 5
EquipoVoleibol
-minimoJugadoresHabilitados = 6
PartidoInterno
Competencia
-nombre
-entidadOrganizadora
-añoTemporada
-deporte
-categoriaHabilitada
-jugadoresMinimosNomina
Ascun
-faseActual
TorneoDeLosCerros
FaseEliminacionDirecta
FormatoLiga
-tablaDePosiciones
PartidoDeCompetencia
-institucionRival
-escenario
NominaCompetencia
-fechaInscripcion
-puntosAcumulados
-partidosGanados
participa en
disputa
pertenece a
habilita
define
se juega con
agrupa
programa
compite en
Usuarios
Usuario
-login
-password
-nombre
Socio
-fechaNacimiento
-puntosDeFidelidad
EmpleadoDelClub
-codigoDescuento
-puntosDeFidelidad
Administrador
Entrenador
Fisioterapeuta
realiza
cumple
convoca
propone
evalúa
efectúa
Inscripciones
InscripcionEquipo
-posicion
-numeroCamiseta
InscripcionDisciplinaIndividual
-disciplina
-nivel
-rankingElo
InscripcionEquipoFutbol
-tarjetasAmarillasAcumuladasInterno
-suspendidoInterno
Administracion
Sugerencia
-nombrePropuesto
-precioPropuesto
-estado
SolicitudCambioTurnoEmpleado
-estado
-fechaSolicitud
SugerenciaArticulo
-categoriaPropuesta
SugerenciaSnack
-alergenosPropuestos
TurnoEmpleado
-fecha
-hora
-duracion
pide cambiar
asigna
planea
DeportesIndividuales
ReservaInstalacionDeporteIndividual
-fecha
-horaInicio
-horaFin
-cantidadJugadores
-modalidad
-estado
PartidoDeporteIndividual
-fecha
-horaInicio
-horaFin
-modalidad
PartidoTenisDeMesa
PartidoTenis
PartidoPadel
Entrenamiento
RegistroAsistencia
-estadoAsistencia
-notaDesempeño
-comentario
SesionDeEntrenamiento
-fecha
-hora
-duracion
solicita
ArticulosYVentas
TiendaDeportiva
Cafeteria
registra
Venta
-fecha
-valorTotal
-descuentoAplicado
-puntosFidelidadGenerados
incluye
ofrece
VentaTienda
-iva = 19%
VentaCafeteria
-impuestoConsumo = 8%
-propinaSugerida = 10%
DetalleVenta
-cantidadArticulo
-precioUnitario
Articulo
-nombre
-precio
se almacena en
ArticuloDeportivo
-categoria
Snack
-alergenos
Bebida
-tipo
Estadisticas
EstadisticasPartidoDeEquipo
EstadisticasPartidoVoleibol
-aces
-bloqueos
EstadisticasPartidoFutbol
-goles
-asistencias
-tarjetasAmarillas
-tarjetasRojas
EstadisticasPartidoBaloncesto
-puntos
-rebotes
EstadisticasPartidoIndividual
EstadisticasPartidoTenisDeMesa
-setsGanados
-puntosTotales
EstadisticasPartidoTenis
-setsGanados
-gamesGanados
-aces
-erroresNoForzados
EstadisticasPartidoPadel
-setsGanados
-gamesGanados
-aces
-erroresNoForzados
Instalaciones
InstalacionDeportiva
-nombre
CanchaDeporteIndividual
-capacidad
InstalacionDeporteConjunto
CanchaPadel
-techada
-capacidad = 4
CanchaTenisDeMesa
-techada
CanchaTenis
aparta
se juega en
se realiza en
Inventario
RegistroInventario
-cantidad
UbicacionInventario
-nombre
-tipo